Soru 6.	T07-1

Sabit bir eksen etrafında serbestçe dönebilen ve bu eksene göre eylemsizlik momenti I olan bir cisim ilk başta durgundur. Daha sonra bu cismin üzerine sabit τ torku uygulanarak cisim harekete geçirilir.

Cisim 4 tam turunu tamamladığı anda cismin açışal hızı (ω) nasıl ifade edilebilir?

A) $4\sqrt{\frac{\pi\tau}{I}}$

B) $2\sqrt{\frac{\pi\tau}{I}}$

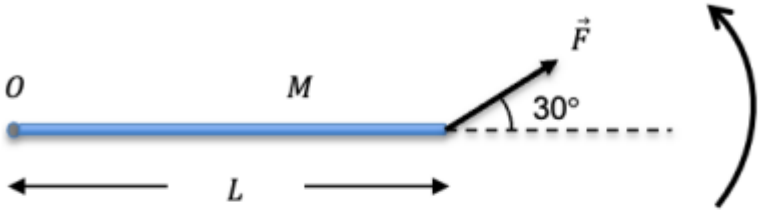
C) $2\sqrt{\frac{2\pi\tau}{I}}$

D) $\sqrt{\frac{2\pi\tau}{I}}$

E) $8\sqrt{\frac{2\pi\tau}{I}}$

Soru 4.	T07-2

$M = 4$ kg kütleli $L = 50$ cm uzunluğunda ince ve homojen çubuğun bir ucu sayfa düzlemine dik doğrultudaki eksen etrafında serbest dönecek şekilde O noktasına tutturulmuştur. Çubuğun diğer ucuna ise şekilde görüldüğü gibi $\vec{F}$ kuvveti uygulanmaktadır. Çubuk okla gösterilen doğrultuda (saat yönünün tersine) açısal hızı artarak dönüyor. Çubuğun şekilde gösterilen yatay durumunda anlık açısal ivmesi ise $\alpha = 10$ rad/s^2.



Cisme uygulanan kuvvetin büyüklüğünü Newton cinsinden hesaplayınız.

※ $g = 10\ m/s^2$ $\quad I_{çubuk} = \frac{1}{3}ML^2$

A) $\frac{80}{3}$

B) $\frac{160}{3}$

C) 40

D) 45

E) 80

GENEL ÇEKİM YASASI

Newton'un Kütle Çekim Yasası

Evrende her iki cisim arasında, kütlelerin çarpımıyla doğru orantılı ve aralarındaki uzaklığın karesiyle ters orantılı bir çekim kuvveti vardır:

Kütlesi olan her nesne, birbirine çekim kuvveti uygular.

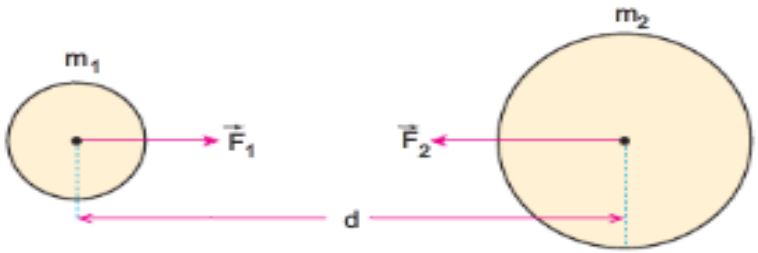
Bu çekim kuvveti,

I. Kütlelerin büyüklüğü ile doğru orantılı,

II. Aralarındaki uzaklığın karesiyle ters orantılı olarak değişir.

Aralarındaki uzaklık d olan m_1 ve m_2 kütleli cisimlerin birbirlerine uyguladıkları kuvvetler sırasıyla $\vec{F}_1$ ve $\vec{F}_2$ olsun.

Bu kuvvetler eşit büyüklükte fakat zıt yönlüdür.

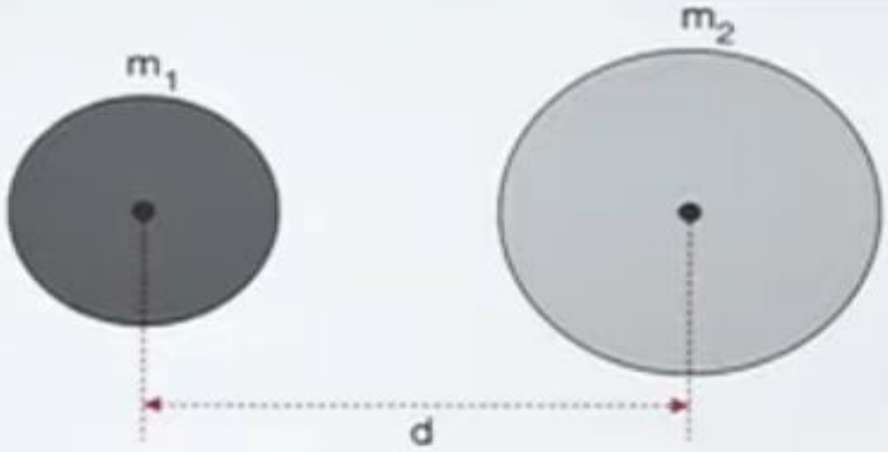


$$|\vec{F}_1| = |\vec{F}_2| = G\frac{m_1 \cdot m_2}{d^2}$$

G: Evrensel çekim sabiti = $6{,}67.10^{-11}\ \frac{Nm^2}{kg^2}$

m_1, m_2: Kütleler (kg)

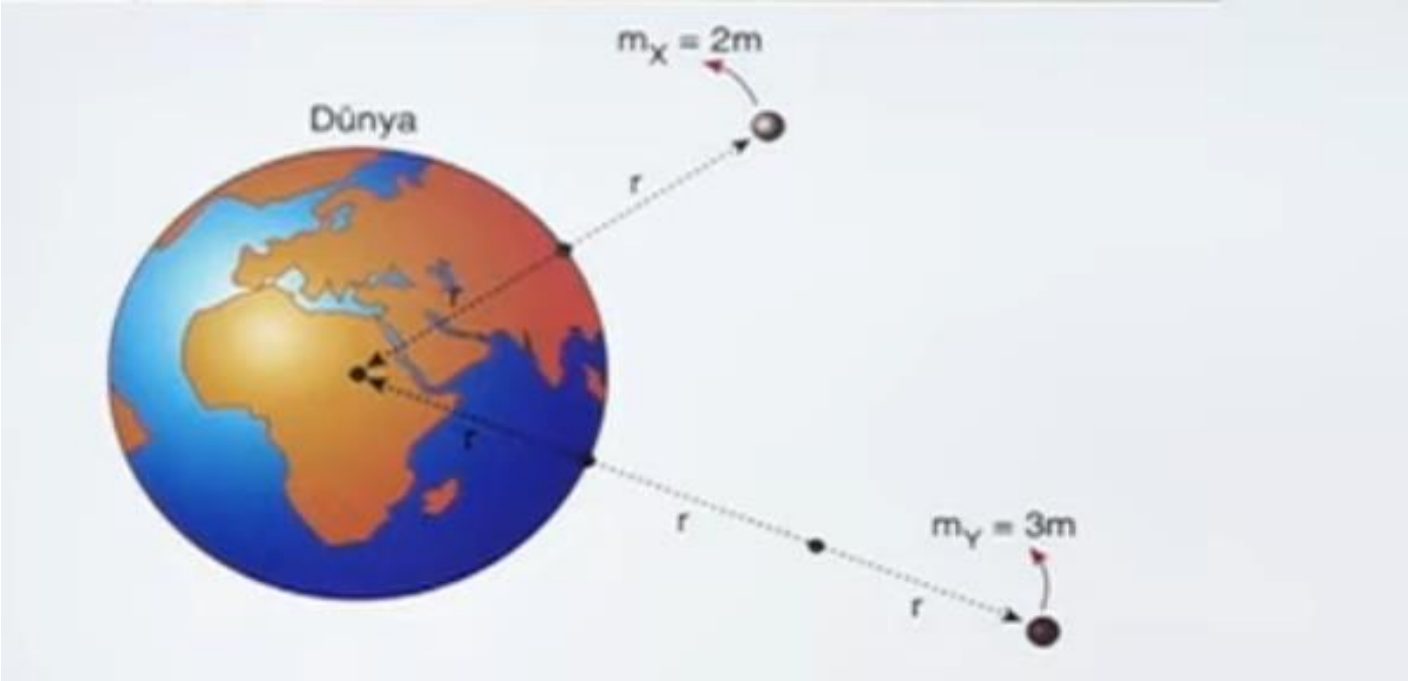
d: Cisimlerin merkezleri arasındaki uzaklık (m)



Kütle merkezleri arasında d uzaklığı bulunan kütleler arası çekim kuvveti F'dir.

Buna göre, kütleler arası uzaklık 3d yapılırsa çekim kuvvetini yeni değeri kaç F olur?

A) 9 B) 3 C) 1 D) $\frac{1}{3}$ E) $\frac{1}{9}$



Dünya çevresinde dolanan 2m ve 3m kütleli X ve Y uydularına Dünya'nın uygulamış olduğu çekim kuvvetleri sırasıyla F_X ve F_Y dir.

Buna göre, $\frac{F_X}{F_Y}$ oranı kaçtır?

A) $\frac{9}{4}$ B) $\frac{3}{2}$ C) $\frac{4}{3}$ D) 1 E) $\frac{1}{2}$

Soru 13.	K01-A01

Newton'un kütleçekim yasası birbirinden r uzaklıkta iki kütle (M ve m) arasındaki kuvveti (F), evrensel kütleçekim sabiti (G) yardımıyla aşağıdaki şekilde verir:

$$F = \mathrm{G}\frac{mM}{r^2}$$

Buna göre, bu evrensel sabitin SI birim sisteminde birimi ne olmalıdır?

A) $\frac{\mathrm{kg} \cdot \mathrm{m}^2}{\mathrm{s}^2}$

B) $\frac{\mathrm{kg} \cdot \mathrm{s}^2}{\mathrm{m}^2}$

C) $\frac{\mathrm{kg} \cdot \mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$

D) $\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{kg} \cdot \mathrm{s}^2}$

E) $\frac{\mathrm{m}^3}{\mathrm{kg} \cdot \mathrm{s}^2}$

Soru 4.	K08-Z02

2022/1/K08-Z02.png6cm7-18pt Kütleleri M olan iki özdeş yıldız ortak kütle merkezi çevresinde yörüngededir. Her bir yörünge R yarıçaplıdır ve her bir yıldız dairesel yörüngede diğerinin karşı tarafında yer alır. Bu sisteme "ikili yıldız" denir.

Kütleçekimsel kuvvetin büyüklüğü $F_G = G\frac{m_1 m_2}{r^2}$ olarak gösterildiğine göre her bir yıldızın yörünge periyodunu G, M, R cinsinden bulunuz.

A) $4\pi^2\sqrt{\frac{R^2}{GM}}$

B) $4\pi\sqrt{\frac{R^3}{GM}}$

C) $2\pi\sqrt{\frac{R^3}{GM}}$

D) $\pi^2\sqrt{\frac{R^2}{GM}}$

E) $2\pi\sqrt{\frac{R^2}{GM}}$

Soru 16.	K08-2

Birbiri etrafında çembersel bir yörüngede dönen m_1 ve m_2 kütleli iki yıldız düşünelim. Bu yıldızların merkezleri arasındaki mesafe R ve birbirleri etrafında dönme periyotları da T olarak ölçülmüş olsun.

Bu iki yıldızın kütleleri toplamı nedir?

A) $\left(\frac{2\pi}{T}\right)^2 GR^3$

B) $\frac{R^3}{GT^2}$

C) $\left(\frac{2\pi}{T}\right)^2 \frac{R^3}{G}$

D) $\frac{2R^3}{GT^2}$

E) $2\left(\frac{2\pi}{T}\right)^2 \frac{R^3}{G}$

Soru 9.	K08

Birbirinden d uzaklıkta $m_1 = m$, $m_2 = 3m$ kütlelerinden bir sistem olduğunu düşünün.

Sistemin kütle merkezindeki bir test kütlesinin kütle çekim dolayısıyla kazandığı ivmenin büyüklüğü nedir?

A) 0

B) $\dfrac{8\,Gm}{d^2}$

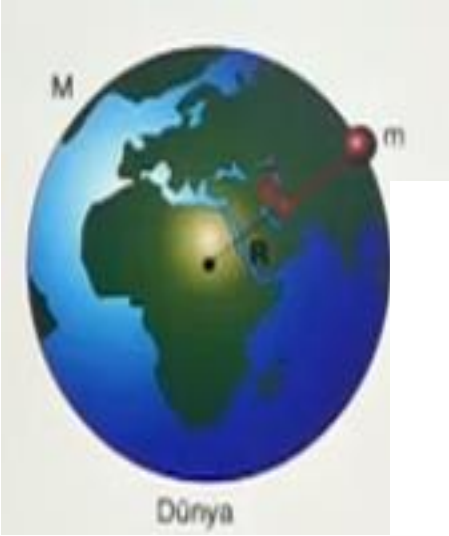
C) $\dfrac{32\,Gm}{3\,d^2}$

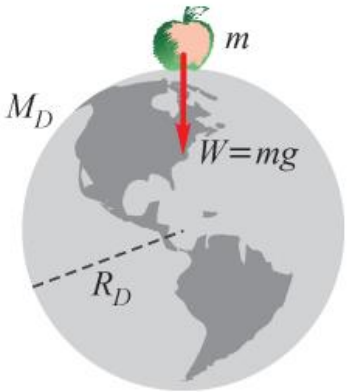
D) $\dfrac{36\,Gm}{5\,d^2}$

E) $\dfrac{416\,Gm}{9\,d^2}$

Dünya yüzeyinde bulunan bir cisme etki eden yer çekimi kuvvetine (kütle çekim kuvvetine $\vec{F}$) o cismin ağırlığı denir.

Ağırlık "$\vec{G}$ " ile gösterilir.





Dünya yüzeyinde bulunan m kütleli cisme Dünya tarafından uygulanan kütle çekim kuvveti ($\vec{F}$) , cismin ağırlığına ($\vec{G}$)eşittir.

$$\vec{F} = \vec{G}$$

$$F_{çekim} = G\frac{M.m}{R^2} \quad , \qquad G = m.g$$

g: Gezegenin Çekim İvmesi
G: Evrensel Çekim Sabiti (Gravitasyon Sabiti)

$$G\frac{M.m}{R^2} = m.g$$

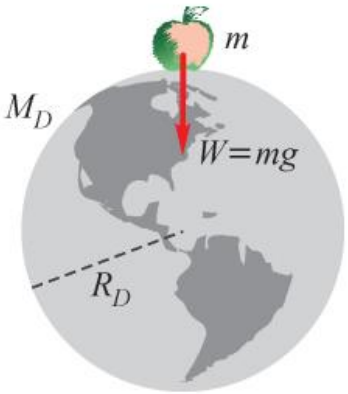
Dünya yüzeyinde bulunan m_K kütleli cismin ağırlığı 24N, Ay yüzeyinde bulunan m_L kütleli cismin ağırlığı 12N'dur.

Dünya'nın çekim ivmesi Ay'ın çekim ivmesinin 6 katı ise $\frac{m_K}{m_L}$ oranı kaçtır?

A) $\frac{1}{6}$ B) $\frac{1}{3}$ C) $\frac{1}{2}$ D) $\frac{2}{3}$ E) 1

Bir gezegenin yüzeyindeki ve gezegenin dışındaki çekim ivmesi gezegenin kütlesi ve gezegenin merkezine olan uzaklığa bağlıdır.

M kütleli gezegenin yüzeyinde bulunan m kütleli cisme etki eden çekim kuvveti cismin ağırlığına eşittir.



Gezegenlerin Çekim İvmesi

Gezegenlerin kabuklarındaki çekim ivmesi kütle çekim kuvveti ile hesaplanabilir. Bir gezegenin yüzeyindeki cisimlere uyguladığı kütle çekim kuvveti o cismin ağırlığına eşittir.

Dünya'nın Ali'ye uyguladığı kütle çekim kuvveti Ali'nin ağırlığıdır.

$$\vec{F}_{çekim} = \vec{G}_{Ali}$$

$$\frac{G.m_{Dünya}.m_{Ali}}{r^2} = m_{Ali}.g$$

$$g = \frac{G.m_{Dünya}}{r^2}$$

Dünya'nın kabuğundaki çekim ivmesi,

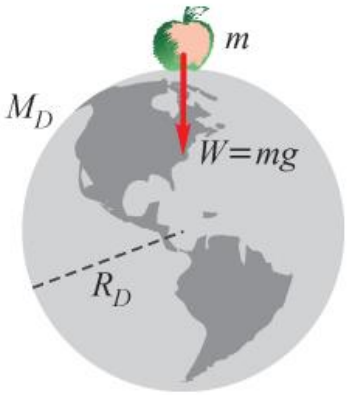
- Dünya'nın kütlesi ile doğru orantılıdır.
- Dünya'nın yarıçapının karesiyle ters orantılıdır.

  G: Evrensel çekim sabiti

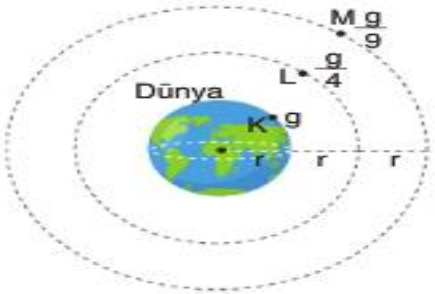
  r: Dünya'nın yarıçapı

  $m_{Dünya}$: Dünya'nın kütlesi
- Dünya'nın Ali'ye, Ali'nin Dünya'ya uyguladığı kütle çekim kuvvetleri eşit büyüklüktedir.

$$g = \frac{G.M_{gezegen}}{r^2_{gezegen}}$$



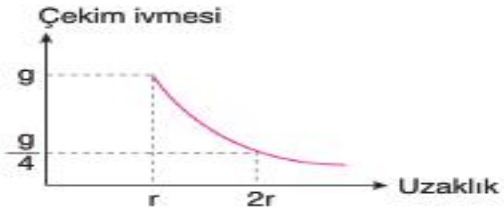
Dünya'nın kabuğundaki çekim ivmesi g olsun. Dünya kabuğundan r kadar uzakta (merkezinden 2r kadar uzakta) çekim ivmesi $\frac{g}{4}$, kabuğunda 2r uzakta) (merkezinden 3r kadar uzakta) çekim ivmesi $\frac{g}{9}$ olur.



Dünya kabuğundan h kadar uzakta bulunan noktadaki çekim ivmesi

$$g = \frac{G.m_{Dünya}}{(r+h)^2}$$

formülüyle hesaplanır.



Soru 3.	K08

Bir astronot yer yüzeyinden ne kadar uzakta olduğunu anlamak için $\ell = 40$ cm uzunluğundaki basit bir sarkaçın salınım periyodunu ölçmektedir.

Sarkaçın periyodunu 3 s olarak ölçtüğünde astronotun yer yüzeyinden uzaklığı Yer'in yarıçapı cinsinden yaklaşık nedir?

(Yer yüzeyindeki çekim ivmesini 10 $\mathrm{m/s^2}$, $\pi = 3$ alınız.)

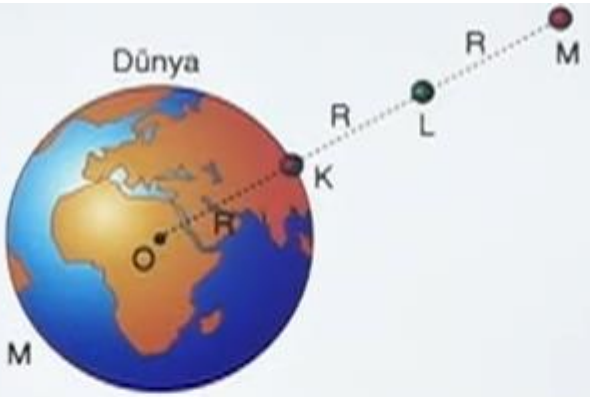
A) $2/5$

B) $\sqrt{3} - 1$

C) $3/2$

D) $\sqrt{5} - 1$

E) 4



Dünya yüzeyi ve yüzeyin dışında gösterilen K, L ve M noktalarındaki çekim ivmeleri sırasıyla g_K, g_L ve g_M büyüklüğündedir.

Buna göre g_K, g_L ve g_M arasındaki ilişki aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) $g_K = g_L = g_M$

B) $g_K > g_L > g_M$

C) $g_K > g_M > g_L$

D) $g_L > g_K > g_M$

E) $g_M > g_L > g_K$

Dünya'nın merkezine gidildikçe yer çekimi ivmesi azalır.

Dünya'nın merkezine olan uzaklığı r olan bir cisme etki eden çekim ivmesi

$$\vec{F} = \vec{G}$$

$$G \cdot \frac{M' \cdot m}{r^2} = m\vec{g} \Rightarrow g = G \cdot \frac{M'}{r^2} \qquad d \cdot V = d \cdot \frac{4}{3}\pi r^3$$

[Cismi merkeze doğru çeken kütle artık M değil, M' kütlesidir.]

$$\vec{g} = \frac{G \cdot \frac{4}{3}\pi r^3 \cdot d}{r^2} \Rightarrow \boxed{\vec{g} = k \cdot r \cdot d}$$

k

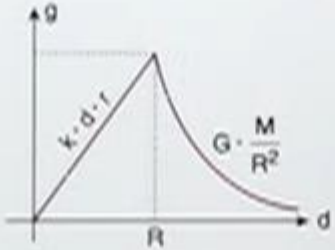
ile hesaplanır.

Burada; d özkütlesi gezegenin ortalama özkütlesidir.

Bir gezegenin yüzeyinden içeri de dışarı da gidilirse çekim ivmesi azalır.

Ortalama özkütlesi d, kütlesi M olan gezegenin çekim ivmesi

$$g_{iç} = k \cdot d \cdot r \qquad g_{dış} = G \cdot \frac{M}{R^2}$$



şeklindedir.

Soru 20.	K08-4

Diğer gökcisimlerinden çok uzakta, M kütleli ve R yarıçaplı homojen küre şeklinde bir gökcismimiz olduğunu ve cismin dönmediğini varsayalım. Bu gökcisminin yüzeyinden merkezine doğrusal bir tünel açalım. Açılan tünel kütle ve hacim yönünden gökcismine göre önemsiz miktardadır.

Hava direnci gibi tüm korunumsuz kuvvetlerin oluşturdukları etkileri yok sayıp gökcisminin kütlesinden çok küçük m kütleli, boyutsuz bir nesneyi bu tünelin girişinde serbest bıraksaydık nesnenin bırakıldığı andaki ile yolun yarısındaki ivmelerinin oranı $\left(\frac{g_{R/2}}{g_R}\right)$ ne olurdu?

A) $1/4$

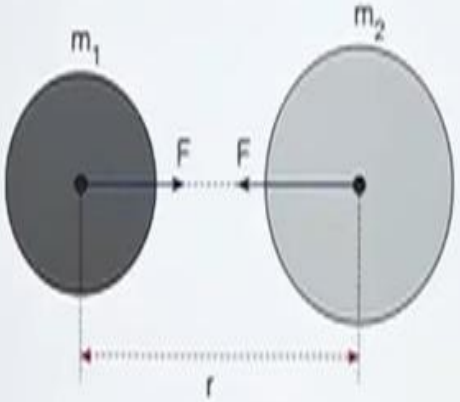
B) $1/3$

C) $1/2$

D) $2/3$

E) $1/\sqrt{2}$

İki kütle arasında kütle çekim kuvveti varsa kütleler arasında **kütle çekim potansiyel enerjisi** vardır.



Aralarında r uzaklığı olan kütleler arasında,

$$F = G \cdot \frac{m_1 \cdot m_2}{r^2}$$

ile hesapladığımız kütle çekim kuvveti vardır.

O hâlde cisimler arasındaki bu kuvvet varsa

$$E_P = -G \cdot \frac{m_1 \cdot m_2}{r}$$

ile hesaplanan kütle çekim potansiyel enerjisi vardır.

Bir gezegenin yüzeyinde duran bir cisim kütlesinden dolayı çekim potansiyel enerjisine sahiptir. Cismi bu çekimden kurtarmak için verilmesi gereken en küçük enerjiye **"kurtulma enerjisi"** denir.

Dünya yüzeyinde duran m kütleli cismin hızı olmadığı için sadece çekim potansiyel enerjisi vardır.

$$E_P = -G \cdot \frac{Mm}{r}$$ 'dir.

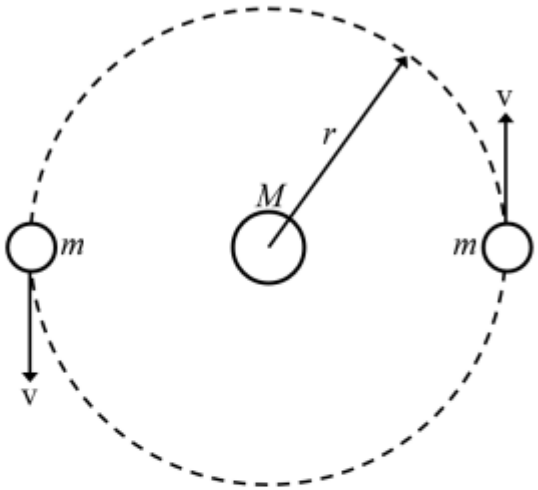
Cismi Dünya'nın çekiminden kurtarmak için gerekli en küçük enerji

$$E_{Kurtulma} = +G \cdot \frac{Mm}{r}$$ dir.

Bir uyduyu (cismi) yörüngeye oturtmak için ona bir enerji vermek gerekir. Uyduyu yörüngeye oturtmak için verilen bu enerjiye **"bağlanma enerjisi"** denir.

Soru 15.	K08

Her biri m kütleli iki yıldız, kütlesi $M = 4m$ olan üçüncü bir yıldız etrafında r uzaklığında, aralarındaki açı daima 180° olacak biçimde dönmektedir.



Aşağıdakilerden hangisi m kütleli yıldızların periyodunu verir?

A) $\dfrac{2\pi r^{3/2}}{\sqrt{13\,Gm}}$

B) $\dfrac{4\pi r^{3/2}}{\sqrt{13\,Gm}}$

C) $\dfrac{3\pi r^{3/2}}{\sqrt{15\,Gm}}$

D) $\dfrac{2\pi r^{3/2}}{\sqrt{15\,Gm}}$

E) $\dfrac{4\pi r^{3/2}}{\sqrt{17\,Gm}}$

Soru 17.	K08-F03

"A" gezegeninin ortalama yoğunluğu, "B" gezegeninin ortalama yoğunluğunun 5 katı ise A gezegeninin parçalanmadan dönebileceği minimum periyodun B gezegenininkine oranı nedir? (Gezegenlerin her durumda küresel olduğunu varsayınız)

A) 5

B) $\sqrt{5}$

C) $1/5$

D) $1/\sqrt{5}$

E) $1/\sqrt[3]{5}$

Yapma Uyduların Hızı

Dünya'nın çevresinde belirli bir yörüngeye oturtulmak istenen yapay bir uydu, bir roket ile yörüngeye taşınır. Uydunun çembersel harekete başlayabilmesi için uyduya istenilen yörüngeye teğet olacak şekilde bir hız verilir.

Uydunun çembersel hareketini sağlayan kütle çekim kuvveti merkezcil kuvvettir.

$$F_{çekim} = F_{mer}$$

$$\frac{G.m_{uydu}.m_{gezegen}}{r^2} = \frac{m_{uydu}.V^2}{r}$$

$$V_{uydu} = \sqrt{\frac{G.M_{gezegen}}{r}}$$

bağıntısıyla hesaplanır.

Bu bağıntıdan da anlaşılacağı gibi uydunun dönme hızı uydunun kütlesinden bağımsızdır. Uydunun hızı, **gezegenin kütlesi ve gezegenden uzaklığa bağlı olarak değişir.** Uydunun hızı, uzaklık arttıkça azalır. Bu nedenle periyodu artar. Açısal hızı azalır.

Soru 14.	K08-A07

Bir gezegenin iki uydusu, yarıçapları r_1 ve $r_2 = 3r_1$ olan dairesel yörüngelerde dönüyor.

Buna göre uyduların yörünge hızlarının büyüklüklerinin birbirine oranı v_1/v_2 nedir?

A) $1/3$

B) $1/\sqrt{3}$

C) 1

D) $\sqrt{3}$

E) 3

Soru 2.	K14

Türksat 6A iletişim uydusu Türkiye'yi kapsayan bölgede sürekli yayın yapabilmek için yaklaşık 35 000 km yükseklikteki Yer-sabit yörüngede bulunmaktadır.

Yer'in yarıçapı değişmeden, kütlesi bugünkü kütlesinin 8 katı olsaydı Türksat 6A'nın yörüngesinin yüksekliği kaç km olurdu?

A) 43 750 km

B) 70 000 km

C) 86 000 km

D) 110 000 km

E) 280 000 km

Soru 2.	K08-3

M kütleli bir yıldızın etrafında R yarıçapla dairesel bir yörüngede T periyoduyla dönen m kütleli bir cisim düşünelim. Bu cismin kütlesi yıldızdan çok küçük olsun.

Aynı cisim $2M$ kütleli bir yıldız etrafında yine dairesel bir yörüngede $2T$ periyoduyla dairesel bir yörüngede dönseydi bu yıldıza ne kadar uzakta olması gerekirdi?

A) $2R$

B) R

C) $\frac{1}{2}R$

D) $2\sqrt[3]{2}R$

E) $\sqrt[3]{4}R$

Soru 17.	K06

1995'de ilk kez Güneş Sistemimizin dışında, 51 Pegasi yıldızının etrafında bir ötegezegen bulundu. Ötegezegenin yıldızın etrafında neredeyse dairesel bir yörüngede yaklaşık her 4 günde bir tur attığı ölçüldü. 51 Pegasi yıldızının Güneş'e çok yakın bir kütlesi vardır ve yıldızın sistemin kütle merkezi etrafındaki hızı $v_{\text{yıldız}} = 60$ m/s'dir.

Gezegenin yıldıza olan uzaklığı da 0,05 AB olarak bulunduğuna göre gezegenin kütlesini Jüpiter kütlesi cinsinden hesaplayınız.

A) 0,4

B) 9,3

C) 7,5

D) 0,7

E) 1,5

Soru 8.	K08-1

Yer (m_{Y}) ile Güneş (m_{G}) arasında, Yer'i Güneş'in merkezine bağlayan çizgi üzerinde, Yer'den x uzaklığında, çembersel yörüngede m kütleli bir uydu düşünelim. Ay'ın olmadığını düşünüp uydunun kütlesinin Güneş'in ve Yer'in kütlelerinden çok küçük olduğunu ve Yer'in R_{Y} yarıçaplı çembersel bir yörüngede dolandığını kabul edelim.

Bu uydunun sürekli Yer ile Güneş'i bağlayan çizgi üzerinde olabilmesi için gereken x'i veren denklem aşağıdakilerden hangisidir?

A) $(R_{\mathrm{Y}} - x)\dfrac{m_{\mathrm{G}}}{R_{\mathrm{Y}}^3} = \dfrac{m_{\mathrm{G}}}{(R_{\mathrm{Y}} - x)^2} - \dfrac{m_{\mathrm{Y}}}{x^2}$

B) $\dfrac{m_{\mathrm{G}}}{R_{\mathrm{Y}}^2} = \dfrac{m_{\mathrm{G}}}{(R_{\mathrm{Y}} - x)^2} - \dfrac{m_{\mathrm{Y}}}{x^2}$

C) $\dfrac{m_{\mathrm{G}}}{(R_{\mathrm{Y}} - x)^2} = \dfrac{m_{\mathrm{Y}}}{x^2}$

D) $\dfrac{1}{R_{\mathrm{Y}}^2} = \dfrac{1}{(R_{\mathrm{Y}} - x)^2} + \dfrac{1}{x^2}$

E) $\dfrac{m_{\mathrm{G}} m_{\mathrm{Y}}}{R_{\mathrm{Y}}^2} = \dfrac{m m_{\mathrm{Y}}}{x^2}$

Soru 21.	K06-3

Kütlesi 80 kg olan bir astronot uzay yürüyüşü sırasında kullandığı 120 kg'lık "insan yönlendirme aracı" iticilerinden birini ateşlediğinde 0,030 m s^{-2} ivme hissediyor.

Çıkan N_2 gazının astronota göre bağıl hızı 600 m s^{-1} ise iticinin 5 saniyede kaç kg gaz kullandığını hesaplayınız.

A) 0,05

B) 0,02

C) 0,3

D) 0,9

E) 1,6

Soru 2.	T08-2

Güneş Sisteminde parabolik yörüngedeki bir asteroidin Güneş'e en yakın olduğunda (Günberi) çizgisel sürati v olarak bilinmektedir.

Asteroidin Güneş'e uzaklığı, Günberi uzaklığının iki katına çıktığındaki çizgisel süratini (v') v cinsinden bulunuz.

A) $\frac{v}{2}$

B) $\frac{v}{4}$

C) $\sqrt{2}v$

D) $\frac{v}{\sqrt{2}}$

E) $\frac{2v}{\sqrt{2}}$

Soru 22.	T17-1

Yerel Galaksi Grubu, Samanyolu ($1,9 \times 10^{12}$ $M_\odot$), Andromeda ($1{,}2 \times 10^{12}$ $M_\odot$), M33 (7×10^{10} $M_\odot$), LMC ($2{,}3 \times 10^{10}$ $M_\odot$) ve SMC (7×10^{9} $M_\odot$) galaksilerinden oluşmaktadır ve yaklaşık 2 Mpc çapındadır. Parantez içinde galaksilerin yaklaşık kütleleri Güneş kütlesi cinsinden verilmektedir. Evrenin kritik kütle yoğunluğu ifadesi ise şöyle verilmektedir:

$$\rho_c = \frac{3H_0^2}{8\pi G} \tag{1}$$

Buna göre; Yerel Galaksi Grubunun yoğunluğu evrenin kritik kütle yoğunluğunun yaklaşık kaç katıdır?

※ ***Yalnızca bu soru için*** *kullanmanız gereken sabitler:* $\pi = 3$, $G = 7 \times 10^{-11}\,\mathrm{m^3\,kg^{-1}\,s^{-2}}$, $1\,\mathrm{Mpc} = 3 \times 10^{22}\,\mathrm{m}$, $1\,M_\odot = 2 \times 10^{30}\,\mathrm{kg}$

A) 1

B) 2

C) 6

D) 9

E) 11

KAYNAKLAR:

https://www.youtube.com/watch?v=YgVgJKiKeIM
https://www.youtube.com/watch?v=nLIPa4fMNG8